# LOG UJIAN TENGAH SEMESTER ( UTS )

# DATASET_PRAKTIKUM_BI_RAW.XLSX

*"Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Kecerdasan Bisnis"*

Dosen Pengampu :

**IHDI SYAHPUTRA RITONGA**




Disusun Oleh :

INDAH SAFITRI

(2924004)

## PROGRAM STUDI INFORMATIKA

## FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

## 2026 / 2027

# 1. AUDIT DAN DATA PREPARATION

## 1.1 Tujuan audit data

Audit kualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data transaksi SumbarMart 360 memiliki struktur, format, dan kualitas yang sesuai sebelum digunakan dalam analisis menggunakan Microsoft Power BI. Proses pengolahan dilakukan melalui Power Query agar setiap perubahan dapat ditelusuri dan diulang.

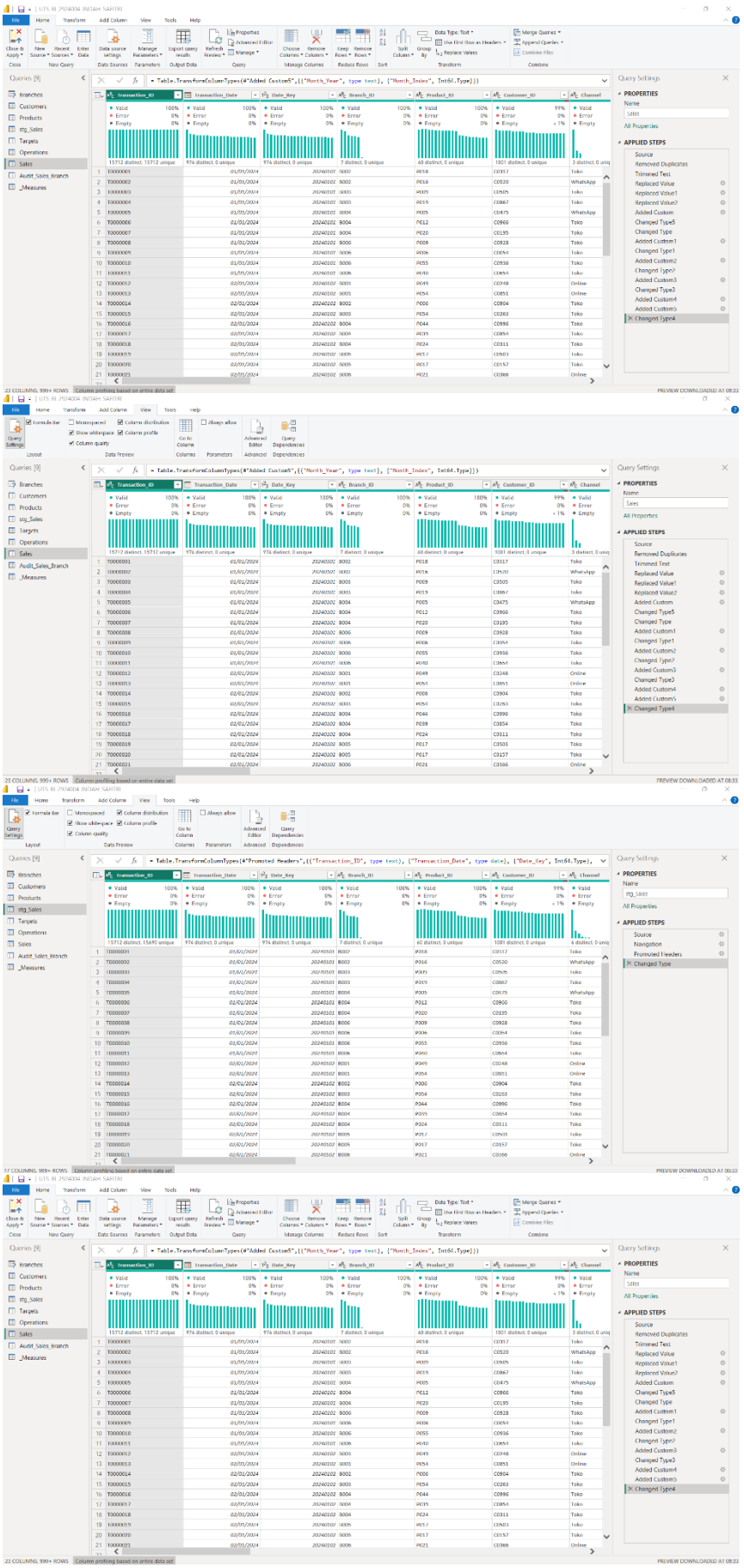
Data diimpor melalui menu Home → Get Data → Transform Data. Satu query staging / raw dipertahankan sebagai salinan sumber, sedangkan proses pembersihan dilakukan pada query pengolahan agar data mentah tidak berubah.

Fitur Column Quality, Column Distribution, dan Column Profile digunakan untuk memeriksa kelengkapan data, persebaran nilai, frekuensi kategori, serta kemungkinan nilai kosong dan kesalahan data.

## 1.2 Ringkasan audit kualitas data

| KOMPONEN | HASIL PEMERIKSAAN |
|---|---|
| Dataset | SumbarMart 360 |
| Tabel transaksi | Sales |
| Query staging | stg_Sales |
| Tabel audit | Audit_Sales_Branch |
| Dimensi produk | Products |
| Dimensi pelanggan | Customers |
| Dimensi cabang | Branches |
| Dimensi tanggal | DimDate |
| Penyimpanan measure | _Measures |

Berdasarkan catatan pemeriksaan sebelumnya, jumlah baris stg_Sales adalah 15.734 dan jumlah baris Sales adalah 15.712. Terdapat selisih 22 baris yang perlu dicocokkan dengan langkah penghapusan duplikasi. Catatan sebelumnya juga mencatat 4 nilai kosong pada Customer_ID dan 282 nilai kosong pada Satisfaction_Score. Angka tersebut harus dikonfirmasi kembali melalui Power Query sebelum dijadikan hasil audit final.



1.3 Cleaning log

| NO | MASALAH | TINDAKAN | ALASAN | DAMPAK TERHADAP ANALISIS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transaksi duplikat sebanyak 22 baris | Menggunakan Remove Duplicates pada kolom Transaction_ID | Menghindari penghitungan transaksi berulang | Jumlah baris berkurang dari 15.734 menjadi 15.712 |
| 2 | Spasi berlebih pada kolom teks, misalnya pada Channel | Menggunakan Trim | Menyamakan format teks | Pengelompokan kategori lebih konsisten |
| 3 | Perbedaan kapitalisasi kanal, misalnya toko dan Toko | Menyeragamkan nilai menggunakan Replace Values (toko → Toko, ONLINE → Online, Whatsapp → WhatsApp) | Menghindari pemisahan kategori yang sama | Perbandingan kanal lebih akurat |
| 4 | Kemungkinan format tanggal, harga, dan diskon tidak seragam | Membuat kolom Transaction_Date_Clean, Unit_Price_Clean, dan Discount_Pct_Clean dengan Custom Column | Menyamakan format menjadi tanggal dan angka | Analisis waktu dan nilai transaksi lebih konsisten |
| 5 | Tipe data belum sesuai | Menggunakan Change Type | Menyesuaikan kolom tanggal, angka, dan teks | Mendukung agregasi dan pengurutan |
| 6 | Kolom periode bulanan belum tersedia | Membuat kolom Month_Start, Month_Year, dan Month_Index | Menyiapkan analisis tren bulanan | Tren bulanan dapat diurutkan secara kronologis |

| NO | MASALAH | TINDAKAN | ALASAN | DAMPAK TERHADAP ANALISIS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Nilai kosong pada Customer_ID (4 baris) | Memeriksa kelengkapan key dan mempertahankan null jika identitas tidak tersedia | Menghindari pembuatan ID pelanggan palsu | Analisis pelanggan unik dapat terbatas |
| 8 | Nilai kosong pada Satisfaction_Score (282 baris) | Mempertahankan null | Skor yang tidak tersedia tidak sama dengan skor nol | Rata-rata hanya menghitung skor yang tersedia |
| 9 | Orphan key Branch_ID B099 (4 transaksi) | Membandingkan key transaksi dengan key Dim_Branch melalui Merge Queries dan memfilter B099 pada Audit_Sales_Branch | Memastikan referensi data valid | Mengidentifikasi transaksi yang tidak memiliki pasangan dimensi |

Tindakan pada tabel cleaning log merupakan langkah audit yang telah dicocokkan dengan Applied Steps aktual pada query Sales dan Audit_Sales_Branch.

1.4 Penanganan null dan orphan key

Nilai kosong pada Customer_ID (4 baris) dipertahankan karena identitas pelanggan memang tidak tersedia. Nilai tersebut tidak diganti menjadi nol karena dapat menimbulkan identitas pelanggan yang tidak valid.

Nilai kosong pada Satisfaction_Score (282 baris) juga dipertahankan karena tidak adanya penilaian tidak berarti pelanggan memberikan nilai nol. Measure rata-rata kepuasan menghitung skor yang tersedia saja.

Orphan key diperiksa dengan membandingkan key pada tabel transaksi dengan key pada tabel dimensi terkait. Product_ID pada Fact_Sales dibandingkan dengan Product_ID pada Dim_Product dan Customer_ID dibandingkan dengan Customer_ID pada Dim_Customer, dan keduanya tidak menunjukkan orphan key. Branch_ID pada Fact_Sales dibandingkan dengan Branch_ID pada Dim_Branch dan ditemukan Branch_ID B099 pada 4 transaksi dengan total penjualan Rp362.760,93. Transaksi tersebut ditampung pada tabel Audit_Sales_Branch dan akan tampil sebagai nilai kosong (Blank) pada visual berdasarkan cabang. Nilai null dan orphan key merupakan dua kondisi berbeda sehingga harus diperiksa secara terpisah.

Pada Column Distribution tabel Dim_Customer juga terdapat dua penulisan untuk segmen reguler, yaitu Reguler dan regular. Penulisan tersebut perlu diseragamkan menggunakan Replace Values agar segmen pelanggan tidak terpisah menjadi dua kategori.

### 1.5 Kesimpulan

Audit dan data preparation dilakukan melalui Power Query dengan pemeriksaan profil data, penyesuaian tipe data, penyeragaman teks, pemeriksaan duplikasi, serta penanganan nilai kosong dan key yang tidak cocok. Proses tersebut bertujuan meningkatkan konsistensi data dan mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan penjualan, laba, jumlah transaksi, dan kepuasan pelanggan.

Bukti yang disertakan adalah Applied Steps, Column Quality, Column Distribution, Column Profile, tabel sebelum dan sesudah pembersihan, serta cleaning log.

## 2. MODEL DATA DAN DATE TABLE

### 2.1 Struktur model data

Model data SumbarMart 360 menggunakan pendekatan fact-dimension untuk memisahkan data transaksi dari informasi produk, pelanggan, cabang, dan tanggal. Struktur tabel yang digunakan dalam file Power BI meliputi :

| TABEL | FUNGSI |
|---|---|
| Sales | Menyimpan informasi transaksi dan atribut yang digunakan dalam visual |

| TABEL | FUNGSI |
|---|---|
| Products | Menyimpan informasi produk, nama produk, dan kategori |
| Customers | Menyimpan informasi pelanggan dan segmen pelanggan |
| Branches | Menyimpan informasi cabang dan wilayah |
| DimDate | Mendukung analisis berdasarkan tanggal |
| Targets | Mendukung analisis pencapaian target |
| Operations | Menyimpan informasi operasional |
| stg_Sales | Query staging untuk data sumber |
| Audit_Sales_Branch | Mendukung pemeriksaan data transaksi dan cabang |
| _Measures | Tempat penyimpanan measure DAX |

## 2.2 Relasi antartabel

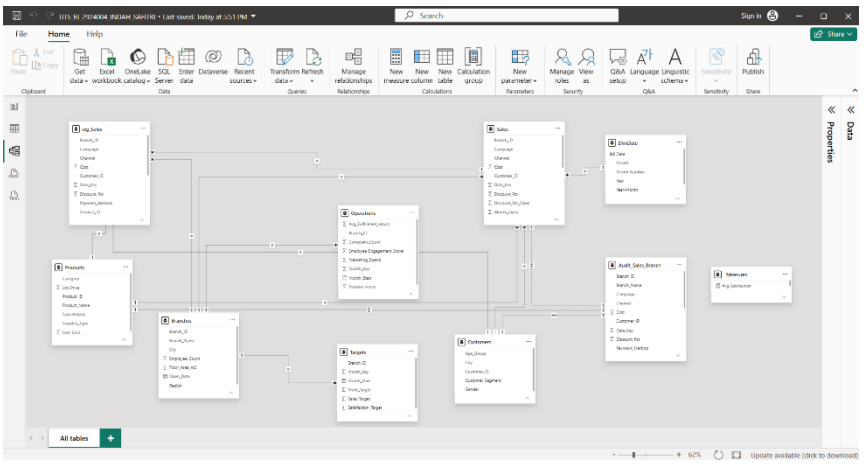
Relasi yang digunakan untuk mendukung analisis perlu diperiksa pada Model View. Relasi yang diharapkan adalah sebagai berikut.

| NO | TABEL DIMENSI | KEY DIMENSI | TABEL TRANSAKSI | KOLOM PENGHUBUNG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Products | Product_ID | Sales | Product_ID |
| 2 | Customers | Customer_ID | Sales | Customer_ID |
| 3 | Branches | Branch_ID | Sales | Branch_ID |
| 4 | DimDate | Date | Sales | Transaction_Date_Clean |

Relasi di atas merupakan struktur dengan key serta nama kolom aktual pada model.

Untuk mengurangi risiko double counting, key pada tabel dimensi harus unik. Relasi yang sesuai umumnya menggunakan cardinality One-to-many (1:*), dengan tabel dimensi berada pada sisi satu dan tabel transaksi pada sisi banyak. Arah filter satu arah dari dimensi ke fakta digunakan apabila sesuai dengan kebutuhan model.

Relasi many-to-many tidak digunakan tanpa alasan yang jelas karena dapat menyebabkan hasil agregasi menjadi sulit ditelusuri.



## 2.3 Pembuatan Date Table

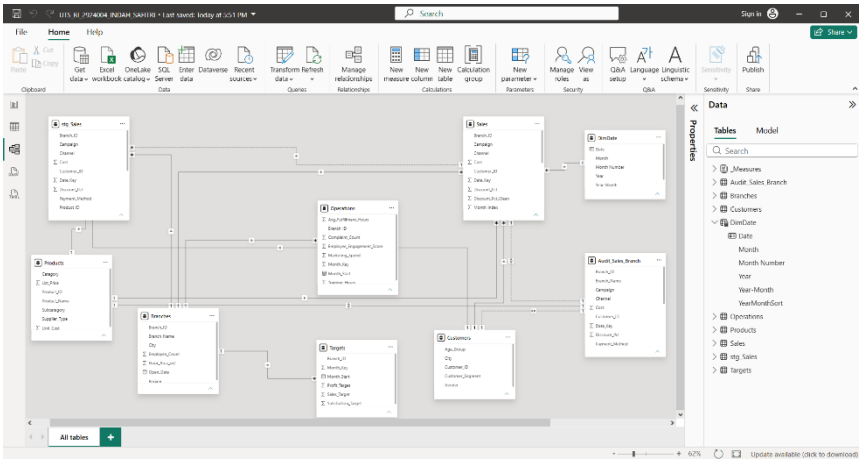
Tabel tanggal diperlukan agar analisis dapat dilakukan berdasarkan hari, bulan, dan tahun. Jika Sales[Transaction_Date_Clean] tersedia dan merupakan kolom tanggal yang valid, tabel tanggal dapat dibuat menggunakan DAX berikut :

```
DimDate =
ADDCOLUMNS(
CALENDAR(
MINX(
Sales,
Sales[Transaction_Date_Clean]
),
MAXX(
Sales,
Sales[
Transa
ction_
Date_C
lean])
),
"Year", YEAR([Date]),
"Month Number", MONTH([Date]),
"Month", FORMAT([Date], "MMMM"),
"Year-Month", FORMAT([Date], "yyyy-MM"),
"YearMonthSort",
YEAR([Date]) * 100 + MONTH([Date])
)
```

Fungsi kolom pada tabel tanggal adalah :

a. Date : menyimpan tanggal harian.
b. Year : menyimpan tahun.
c. Month Number : menyimpan nomor bulan.
d. Month : menampilkan nama bulan.
e. Year-Month : menampilkan label tahun dan bulan.
f. YearMonthSort : digunakan untuk mengurutkan tahun dan bulan secara kronologis.

Setelah dibuat, kolom Date ditetapkan sebagai kolom tanggal melalui Table tools → Mark as date table. Kolom Month diurutkan berdasarkan Month Number, sedangkan Year-Month diurutkan berdasarkan YearMonthSort.



2.4 Kesimpulan

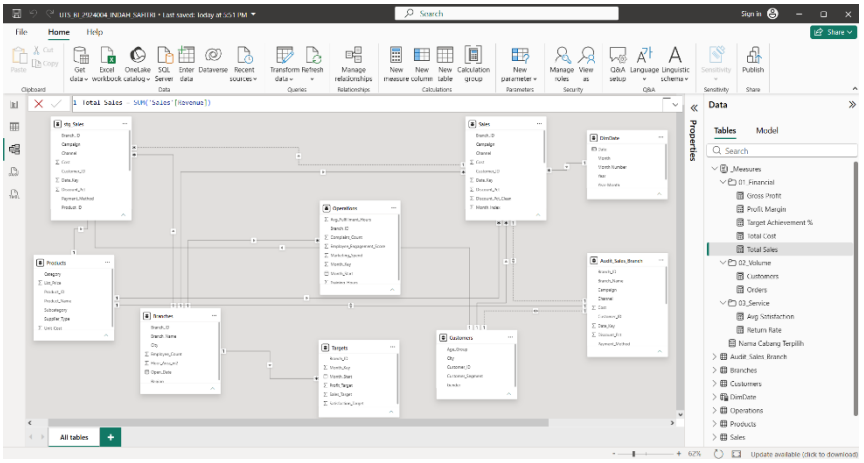
Model data yang memisahkan transaksi dan dimensi membantu analisis penjualan berdasarkan waktu, produk, pelanggan, dan cabang. Date Table mendukung analisis tren waktu serta pengurutan bulan secara kronologis. Validitas model ditentukan oleh keunikan key, kesesuaian tipe data, cardinality, dan relasi aktif yang benar.

Bukti yang disertakan adalah screenshot Model View yang memperlihatkan tabel, relasi, cardinality, arah filter, dan DimDate Table.

## 3. MEASURE DAX DAN VALIDASI

Measure DAX digunakan untuk menghitung indikator bisnis SumbarMart 360. Pada file PBIX, measure disimpan pada tabel _Measures. Halaman *Validasi_Measures* menampilkan delapan measure, yaitu *Total Sales, Total Cost, Gross Profit, Profit Margin, Orders, Customers, Return Rate, dan Avg Satisfaction.*

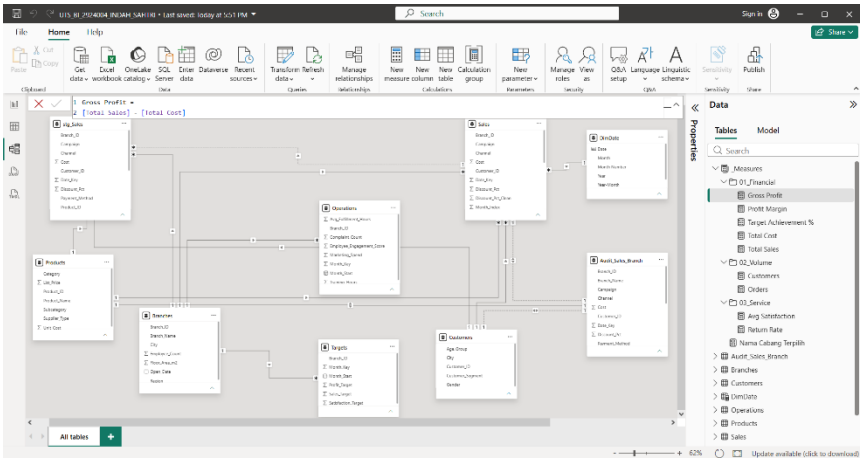
## 3.1 Total Sales — Total Penjualan



Measure ini menghitung total nilai pendapatan transaksi berdasarkan kolom Revenue. Hasilnya mengikuti filter tanggal, cabang, kanal, dan kategori yang diterapkan pada laporan.

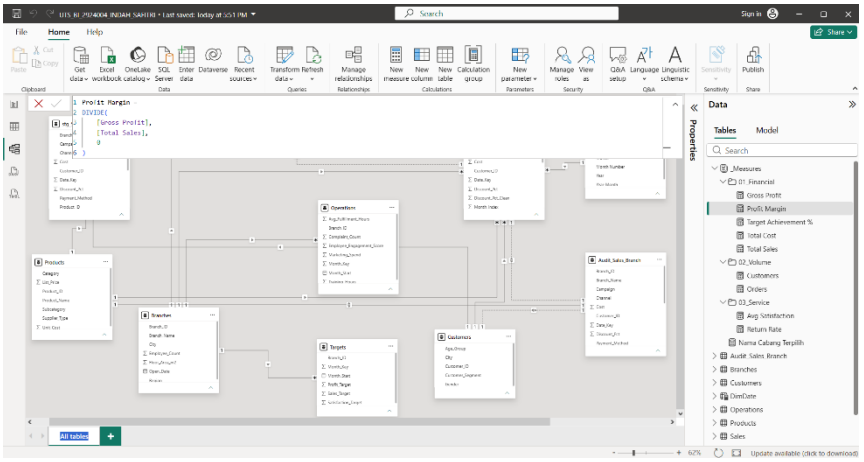
## 3.2 Gross Profit — Total Laba

Jika kolom Profit berisi nilai laba setiap transaksi yang sudah dihitung pada dataset, measure dapat ditulis sebagai berikut :



Measure ini menjumlahkan nilai laba pada transaksi yang masuk ke konteks filter laporan.

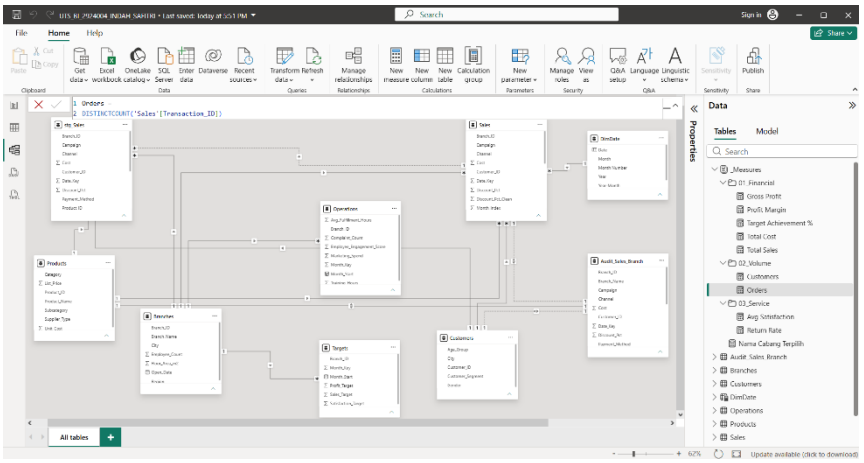
## 3.3 Profit Margin — Margin Laba



Measure ini menghitung perbandingan laba terhadap penjualan. Fungsi DIVIDE digunakan untuk menghindari kesalahan pembagian ketika total penjualan bernilai nol. Hasil measure diformat sebagai persentase dengan dua angka desimal.

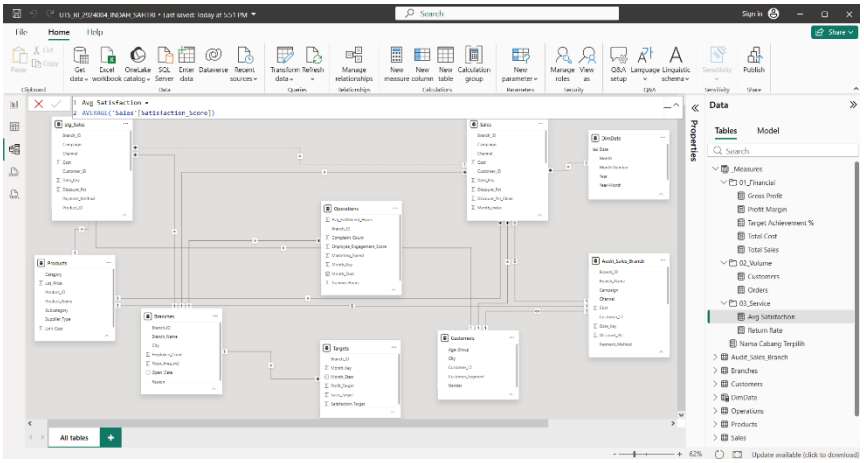
## 3.4 Orders — Jumlah Transaksi

Jika Transaction_ID merupakan identitas unik pesanan, measure dapat dibuat menggunakan :



Measure tersebut menghitung jumlah transaksi unik, bukan sekadar jumlah baris. Hal ini penting jika satu transaksi dapat terdiri atas beberapa baris item.

### 3.5 Avg Satisfaction — Rata-rata Kepuasan



Measure ini menghitung rata-rata skor kepuasan yang tersedia. Nilai kosong tidak dihitung sebagai skor nol.

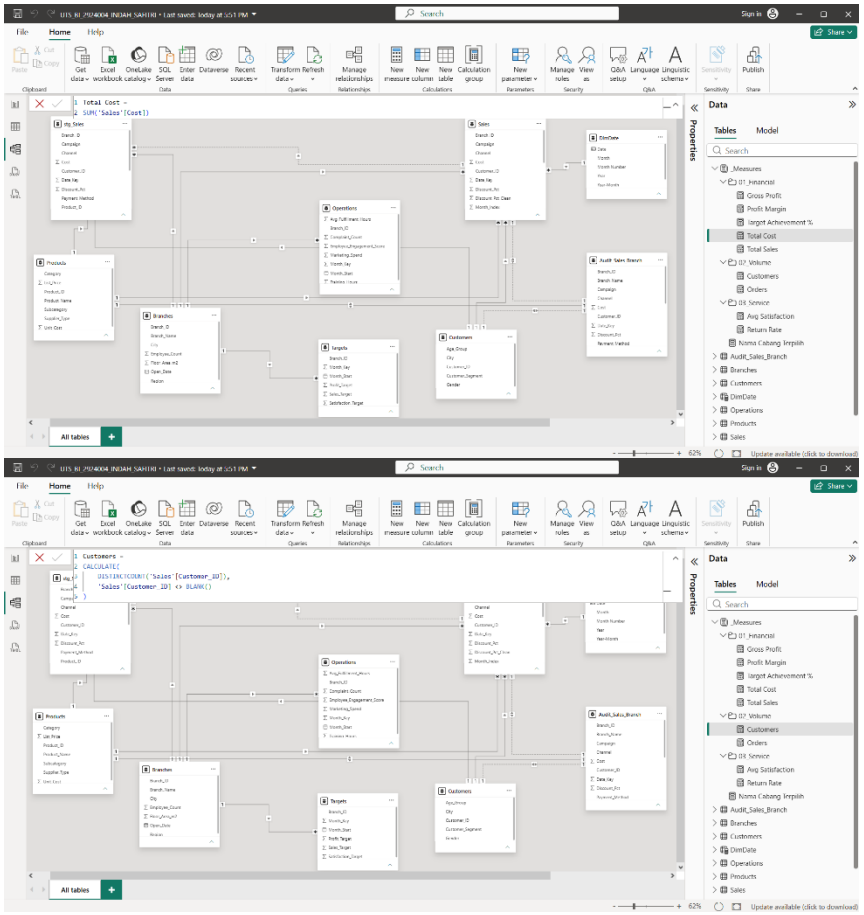
### 3.6 Measure tambahan pada file PBIX

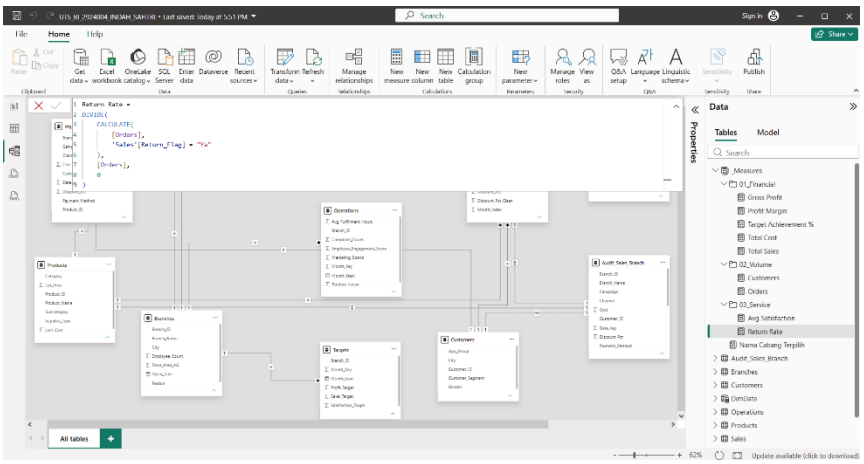
Selain lima measure utama, file PBIX juga menampilkan :

a. Total Cost : total biaya.

b. Customers : indikator pelanggan.

c. Return Rate : tingkat pengembalian.



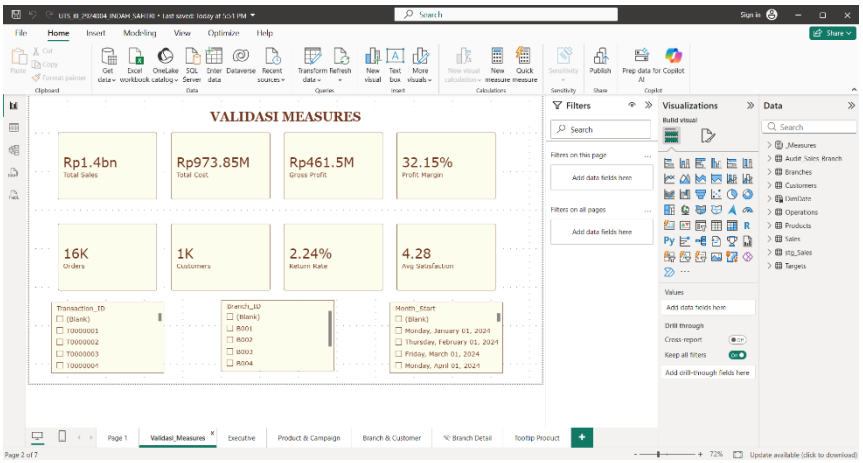


## 3.7 Validasi measure

Validasi dilakukan melalui halaman Validasi_Measures, yang menampilkan kartu untuk delapan measure dan slicer Transaction_ID, Branch_ID, serta Month_Start.

Tahap validasi meliputi :

a. Memastikan semua measure tampil tanpa error.
b. Membandingkan hasil Total Sales dengan agregasi kolom pendapatan.
c. Membandingkan hasil Gross Profit dengan agregasi kolom laba.
d. Memastikan Profit Margin sesuai dengan hasil pembagian laba terhadap penjualan.
e. Memastikan Orders menghitung jumlah pesanan sesuai definisi transaksi.
f. Memastikan Avg Satisfaction menghitung rata-rata skor yang tersedia.
g. Mengubah filter cabang atau periode dan memastikan hasil measure mengikuti konteks filter.



### 3.8 Kesimpulan

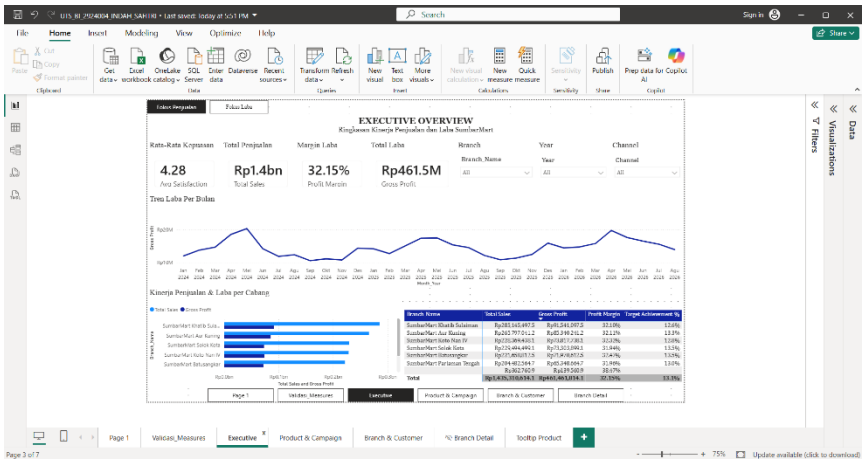
Measure DAX digunakan untuk menghitung penjualan, laba, margin laba, jumlah pesanan, dan rata-rata kepuasan. Measure tambahan membantu analisis biaya, pelanggan, dan pengembalian. Validasi diperlukan agar hasil perhitungan konsisten dan berubah sesuai filter laporan.

Bukti yang disertakan adalah nama measure pada Data pane, formula DAX, hasil kartu atau tabel validasi, dan pengujian menggunakan filter.

## 4. DASHBOARD DAN INTERAKSI

### 4.1 Halaman Executive

Halaman Executive berfungsi sebagai halaman ringkasan kinerja bisnis SumbarMart 360. Berdasarkan struktur visual yang terdapat dalam file PBIX, halaman ini memuat KPI, grafik tren, perbandingan cabang, tabel ringkasan cabang, dan fitur interaktif.




| NO | VISUAL | INFORMASI YANG DISAJIKAN |
|---|---|---|
| 1 | KPI Total Sales | Total penjualan |
| 2 | KPI Gross Profit | Total laba |
| 3 | KPI Profit Margin | Persentase margin laba |
| 4 | KPI Avg Satisfaction | Rata-rata kepuasan |
| 5 | Line Chart | Tren penjualan per bulan |
| 6 | Clustered Bar Chart | Perbandingan penjualan dan laba antarcabang |
| 7 | Line Chart | Tren laba per bulan |
| 8 | Tabel ringkasan cabang | Penjualan, laba, margin, dan pencapaian target |
| 9 | Slicer Branch | Filter berdasarkan cabang |

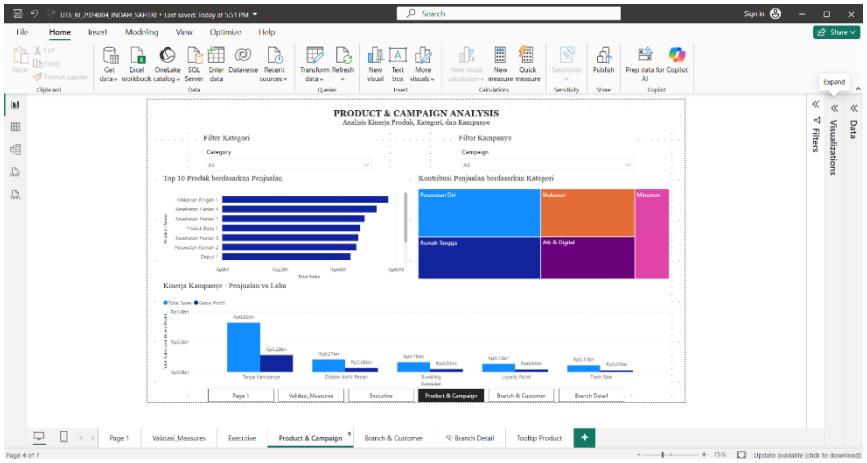
| NO | VISUAL | INFORMASI YANG DISAJIKAN |
|---|---|---|
| 10 | Slicer Year | Filter berdasarkan tahun |
| 11 | Slicer Channel | Filter berdasarkan kanal |
| 12 | Page Navigator | Navigasi antar halaman |
| 13 | Bookmark Navigator | Pergantian tampilan berbasis bookmark |

## 4.2 Halaman Product & Campaign

Halaman Product & Campaign digunakan untuk menganalisis kontribusi produk, kategori, dan kampanye. Visual yang tercantum pada halaman ini meliputi :

a. Grafik Top 10 Produk berdasarkan Total Sales.
b. Grafik penjualan dan laba berdasarkan Campaign.
c. Treemap kontribusi penjualan berdasarkan Category.
d. Slicer kategori produk.
e. Slicer kampanye.
f. Page Navigator.

Halaman ini membantu mengidentifikasi produk dengan kontribusi penjualan besar serta membandingkan kinerja kampanye berdasarkan penjualan dan laba.




## 4.3 Halaman Branch & Customer

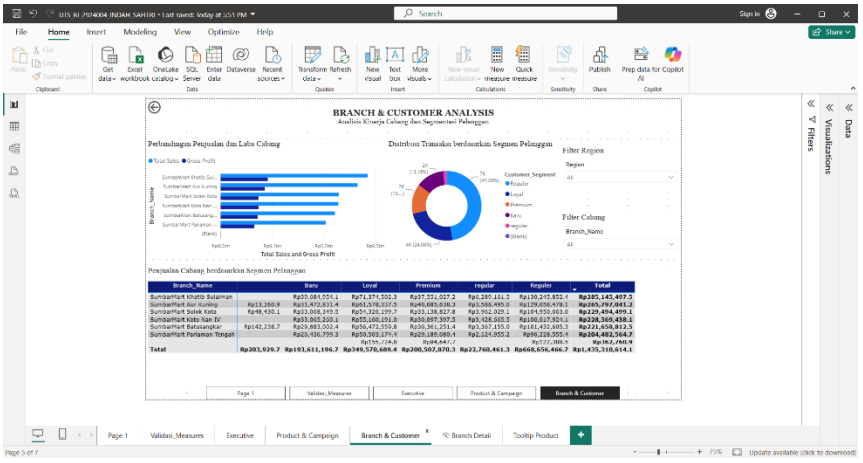
Halaman Branch & Customer digunakan untuk membandingkan performa cabang dan memahami distribusi transaksi berdasarkan segmen pelanggan. Visualnya meliputi :

a. Tabel penjualan cabang berdasarkan Customer_Segment.
b. Grafik perbandingan penjualan dan laba antarcabang.
c. Donut Chart jumlah pesanan berdasarkan segmen pelanggan.

d. Slicer wilayah dan cabang.

e. Page Navigator.

Halaman ini membantu pengguna mengidentifikasi perbedaan kinerja cabang serta distribusi pesanan berdasarkan segmen pelanggan.




## 4.4 Halaman Branch Detail

Halaman Branch Detail menampilkan informasi yang lebih terperinci, meliputi :

a. Total Sales.

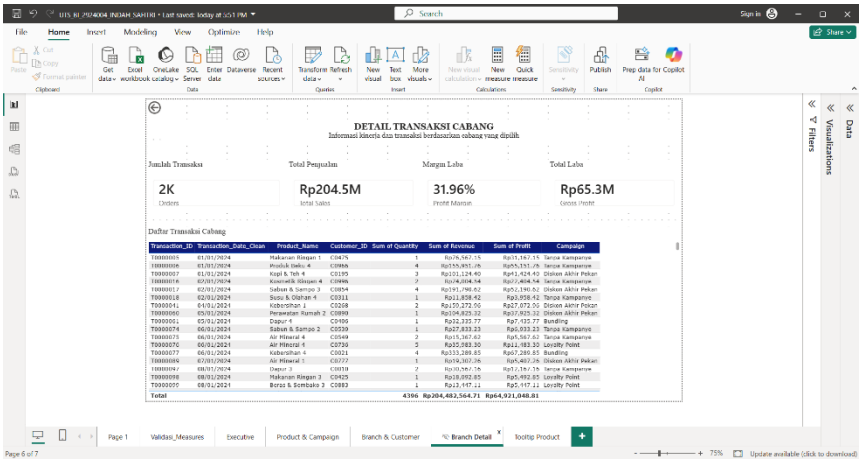
b. Gross Profit.

c. Profit Margin.

d. Orders.

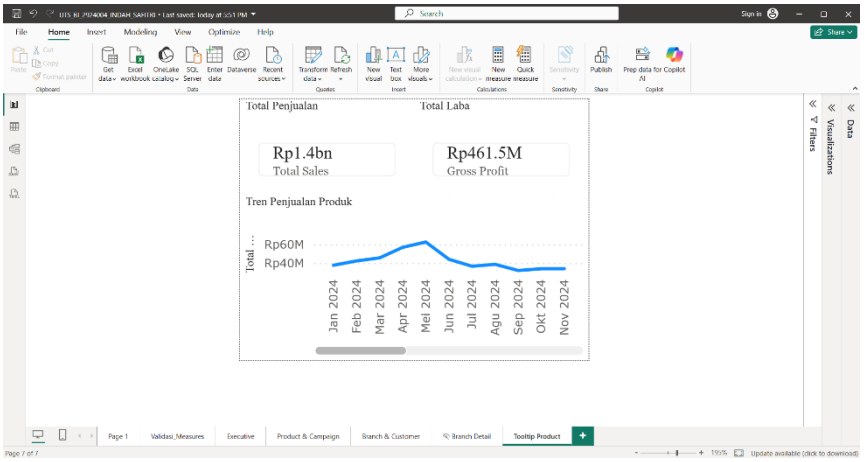
e. Tabel transaksi yang berisi ID transaksi, tanggal, produk, pelanggan, kuantitas, pendapatan, laba, dan kampanye.

Halaman ini dapat digunakan untuk menelusuri informasi transaksi setelah pengguna memilih konteks cabang, apabila fitur drillthrough telah dikonfigurasi dengan benar.



## 4.5 Halaman Tooltip Product

Halaman Tooltip Product menyediakan informasi tambahan mengenai produk melalui kartu Total Sales, Gross Profit, dan grafik tren penjualan bulanan. Halaman ini dapat berfungsi sebagai report page tooltip jika pengaturan tooltip pada properti visual sudah diaktifkan.




## 4.6 Pengujian interaksi

Pengujian interaksi dilakukan dengan cara :

a. Memilih cabang pada slicer Branch dan memastikan visual yang relevan mengikuti filter.
b. Memilih tahun atau kanal dan memeriksa perubahan KPI serta grafik.
c. Mengeklik Page Navigator dan memastikan halaman tujuan terbuka.
d. Menggunakan Bookmark Navigator dan memastikan tampilan berubah sesuai bookmark.
e. Menguji drillthrough ke Branch Detail menggunakan konteks cabang.
f. Mengarahkan kursor pada visual produk untuk memastikan Tooltip Product tampil jika sudah dikonfigurasi.

Keberadaan halaman atau tombol saja belum membuktikan bahwa interaksi telah berfungsi. Hasil pengujian harus didukung screenshot atau demonstrasi pada Power BI.

### 4.7 Kesimpulan

Dashboard SumbarMart 360 menyediakan halaman Executive dan halaman pendukung untuk analisis produk, kampanye, cabang, serta pelanggan. KPI membantu merangkum kinerja bisnis, sedangkan grafik dan tabel mendukung perbandingan serta penelusuran detail. Slicer, navigasi halaman, bookmark, drillthrough, dan tooltip membantu pengguna mengeksplorasi informasi sesuai kebutuhan.

# 5. INSIGHT, REKOMENDASI, DAN KETERBATASAN

## 5.1 Insight Hasil Analisis

a. Insight 1 — Kinerja Penjualan dan Laba SumbarMart 360

Berdasarkan dashboard *Executive*, SumbarMart 360 mencatat Total Sales sebesar Rp1.435.310.614,10 dan Gross Profit sebesar Rp461.461.814,10, dengan Profit Margin sebesar 32,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penjualan menghasilkan laba kotor sekitar 32,2% dari total penjualan. Dashboard juga memperlihatkan bahwa nilai penjualan bulanan mengalami fluktuasi selama periode Februari 2024 hingga Agustus 2026. Oleh karena itu, evaluasi kinerja tidak cukup hanya berdasarkan total penjualan, tetapi juga perlu mempertimbangkan laba dan perubahan penjualan dari waktu ke waktu.

b. Insight 2 — Perbedaan Kinerja Antar-Cabang

Berdasarkan visual *Branch Performance*, cabang SumbarMart Khatib Sulaiman mencatat penjualan tertinggi sebesar Rp285.145.497,50, dengan laba kotor sebesar Rp91.541.097,50 dan margin laba sekitar 32,1%. Sebaliknya, SumbarMart Pariaman Tengah mencatat penjualan terendah di antara enam cabang yang ditampilkan, yaitu Rp204.482.564,70, dengan laba kotor sebesar Rp65.348.664,70 dan margin sekitar 32,0%.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penjualan setiap cabang tidak sama. Cabang Khatib Sulaiman memiliki kontribusi penjualan dan laba terbesar, sedangkan cabang Pariaman Tengah perlu dievaluasi untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pencapaian penjualannya. Evaluasi lebih lanjut dapat mencakup komposisi produk, kebutuhan pelanggan, ketersediaan stok, dan efektivitas promosi pada masing-masing cabang.

c. Insight 3 — Kontribusi Produk, Kategori, dan Kampanye

Berdasarkan halaman *Product & Campaign*, produk Makanan Ringan 1 menempati urutan pertama pada visual *Top Produk berdasarkan Penjualan*. Produk berikutnya yang termasuk dalam sepuluh besar antara lain Kesehatan Harian 4, Kesehatan Harian 1, Produk Beku 1, dan Kesehatan Harian 3. Hasil ini menunjukkan bahwa produk-produk tersebut memberikan kontribusi penjualan yang relatif besar dibandingkan produk lain yang ditampilkan dalam visual.

Pada tingkat kategori, Perawatan Diri menjadi kategori dengan total penjualan tertinggi, diikuti oleh Rumah Tangga dan Makanan. Sementara itu, kategori Minuman memiliki nilai penjualan terendah di antara kategori yang ditampilkan.

Visual *Campaign Performance: Sales vs Profit* menunjukkan bahwa transaksi Tanpa Kampanye memiliki nilai penjualan dan laba kotor terbesar dibandingkan kelompok kampanye yang ditampilkan. Temuan ini tidak serta-merta berarti kampanye tidak efektif, karena perbandingan tersebut belum mengendalikan perbedaan jumlah transaksi, periode, dan karakteristik produk. Oleh sebab itu, efektivitas kampanye perlu dinilai lebih lanjut berdasarkan kontribusi penjualan, laba, dan biaya promosi masing-masing kampanye.

## 5.2 Rekomendasi Bisnis

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi yang dapat diberikan kepada SumbarMart 360 adalah sebagai berikut.

a. Melakukan evaluasi kinerja cabang secara berkala.

Cabang Khatib Sulaiman dapat dijadikan salah satu acuan dalam mengevaluasi praktik operasional yang mendukung penjualan dan laba. Sementara itu, cabang Pariaman Tengah perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi peluang peningkatan penjualan. Evaluasi sebaiknya mempertimbangkan penjualan, laba kotor, margin, kondisi stok, dan karakteristik pelanggan agar keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada nilai penjualan.

b. Mengoptimalkan pengelolaan produk dan persediaan.

Produk Makanan Ringan 1 dan produk lain yang berada pada peringkat teratas perlu dipantau ketersediaan stoknya agar permintaan pelanggan dapat dipenuhi. Kategori Perawatan Diri, yang memiliki penjualan tertinggi, juga dapat menjadi prioritas dalam perencanaan persediaan. Di sisi lain, kategori dengan penjualan lebih rendah perlu dievaluasi berdasarkan permintaan, variasi produk, harga, dan kebutuhan pelanggan sebelum dilakukan penyesuaian stok.

c. Mengevaluasi efektivitas kampanye berdasarkan laba.

SumbarMart 360 sebaiknya membandingkan kinerja setiap kampanye berdasarkan penjualan dan laba kotor, serta mempertimbangkan biaya promosi dan jumlah transaksi. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan kampanye yang memberikan kontribusi paling baik terhadap kinerja bisnis, bukan hanya kampanye yang menghasilkan penjualan besar.

d. Memantau tren penjualan bulanan.

Perubahan penjualan dari bulan ke bulan perlu dipantau untuk membantu perencanaan persediaan, penjadwalan promosi, dan alokasi sumber daya. Analisis periode yang lebih rinci juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola musiman dan mempersiapkan stok sebelum periode permintaan meningkat.

## 5.3 Keterbatasan Analisis

Analisis ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, hasil yang ditampilkan bergantung pada kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan data transaksi serta atribut yang digunakan dalam model Power BI. Data yang kosong, tidak konsisten, atau tidak sesuai dapat memengaruhi hasil perhitungan dan interpretasi visual. Oleh karena itu, hasil audit dan proses pembersihan data perlu dipastikan sebelum dashboard digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kedua, dashboard yang dibuat terutama memberikan analisis deskriptif mengenai penjualan, laba, cabang, produk, kategori, dan kampanye. Analisis ini dapat menunjukkan pola dan perbedaan kinerja, tetapi belum cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat. Sebagai contoh, tingginya penjualan pada suatu cabang tidak secara otomatis membuktikan bahwa strategi operasional cabang tersebut lebih efektif. Diperlukan analisis lanjutan dengan mempertimbangkan faktor lain, seperti jumlah transaksi, karakteristik pelanggan, ketersediaan stok, dan biaya operasional.

Ketiga, perbandingan kampanye pada dashboard belum dengan sendirinya menunjukkan dampak bersih promosi. Penilaian efektivitas kampanye memerlukan informasi tambahan, terutama biaya promosi, periode pelaksanaan, dan kondisi penjualan pembanding yang sesuai.

## 5.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan visualisasi menggunakan Microsoft Power BI, dashboard SumbarMart 360 dapat digunakan untuk memantau kinerja penjualan dan laba, membandingkan performa antar-cabang, mengidentifikasi produk dan kategori dengan kontribusi penjualan tinggi, serta mengevaluasi pola penjualan dan kinerja kampanye. Secara keseluruhan, dashboard mencatat total penjualan sebesar Rp1.435.310.614,10, laba kotor sebesar Rp461.461.814,10, dan margin laba sebesar 32,2%.

Hasil analisis menunjukkan bahwa SumbarMart Khatib Sulaiman merupakan cabang dengan penjualan tertinggi di antara enam cabang yang ditampilkan, sedangkan SumbarMart Pariaman Tengah memiliki penjualan terendah. Produk Makanan Ringan 1 menempati peringkat pertama dalam visual produk berdasarkan penjualan, sementara kategori Perawatan Diri mencatat penjualan tertinggi pada tingkat kategori. Temuan tersebut dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja cabang, mengoptimalkan persediaan, dan meningkatkan evaluasi kampanye. Meskipun demikian, rekomendasi bisnis tetap perlu mempertimbangkan keterbatasan data dan memerlukan analisis lanjutan sebelum diterapkan sebagai keputusan operasional.